

Entregable N°6.

Checkpoint: Pipeline ETL desde SQL con Power Query y M

Curso: Data Analyts

Nombre: Rosy Añez.

D.N.I: 95.956.905

Evidencias del proceso de Pipeline ETL desde Excel (Pipeline_ETL_Dataset.xlsx) a Power BI.

CAPTURA N°1

DIM_CLIENTES

Sin título - Editor de Power Query

Archivo Inicio Transformar Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Cerrar y aplicar Cerrar Nuevo origen Orígenes recientes Especificar datos Configuración de origen de datos Administrar parámetros Exportar los resultados de la consulta Actualizar vista previa Editor avanzado Consultas Administrar columnas Reducir filas Or... Dividir columna Agrupar por Tipo de datos: Número entero Usar la primera fila como encabezado Reemplazar los valores Transformar

Consultas [4]

Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado",null,"SIN CIUDAD",Replacer.ReplaceValue,{"ciudad"})

	id_cliente	nombre_cliente	email	ciudad	pais
1	1	María López	maria@mail.com	Buenos Aires	Argentina
2	2	Carlos Ruiz	carlos@mail.com	Córdoba	Argentina
3	3	Ana Gómez	ana@mail.com	Santiago	Chile
4	4	Pedro Sanz	pedro@mail.com	Montevideo	Uruguay
5	5	Laura Torres	laura@mail.com	Rosario	Argentina
6	6	Diego Mora	diego@mail.com	Lima	Perú
7	7	Sofía Reyes	sofia@mail.com	Bogotá	Colombia
8	8	Martín Cruz	martin@mail.com	Mendoza	Argentina
9	9	Valentina Paz	SIN EMAIL	Asunción	Paraguay
10	10	Lucía Vargas	lucia@mail.com	Buenos Aires	Argentina
11	11	Roberto Díaz	roberto@mail.com	SIN CIUDAD	Argentina

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre
DIM_CLIENTES

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

- Origen
- Navegación
- FilterNullAndWhitespace
- Filas inferiores quitadas
- Encabezados promovidos
- Tipo cambiado
- Duplicados quitados
- Valor reemplazado
- Valor reemplazado1

DIM_PRODUCTOS

Sin título - Editor de Power Query

Archivo Inicio Transformar Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Cerrar y aplicar Cerrar Nuevo origen Orígenes recientes Especificar datos Configuración de origen de datos Administrar parámetros Exportar los resultados de la consulta Actualizar vista previa Propiedades Editor avanzado Consultar Administrar columnas Reducir filas Dividir columna Agrupar por Reemplazar los valores Transformar Tipo de datos: Número entero Usar la primera fila como encabezado

Consultas [4]

DIM_CLIENTES
DIM_PRODUCTOS
FACT_VENTAS
DIM_CATEGORIAS

Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado",null,"SIN_CATEGORIA",Replacer.ReplaceValue,

id_producto	nombre_producto	categoria	subcategoria	precio
1	101	Laptop Pro 15	Computación	Laptops
2	102	Mouse Inalámbrico	Accesorios	Periféricos
3	103	Monitor 4K 27"	Computación	Monitores
4	104	Teclado Mecánico	Accesorios	Periféricos
5	105	Laptop Basic 14	Computación	Laptops
6	106	Auriculares BT Pro	Audio	Auriculares
7	107	Hub USB-C 7p	Accesorios	Periféricos
8	108	Webcam HD 1080p	Accesorios	Periféricos
9	109	SSD Externo 1TB	Almacenamiento	Discos
10	110	Parlante Bluetooth	Audio	Parlantes
11	111	Laptop Gaming Pro	SIN_CATEGORIA	Laptops
12	112	Pad Mouse XL	Accesorios	Periféricos

Configuración de la consulta

PROPIEDADES
Nombre
DIM_PRODUCTOS
Todas las propiedades

PASOS APLICADOS
Origen
Navegación
FilterNullAndWhitespace
Filas inferiores quitadas
Encabezados promovidos
Tipo cambiado
Duplicados quitados
Valor reemplazado
X Valor reemplazado1

8 COLUMNAS, 12 FILAS Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 17:10

FACT_VENTAS

Archivo Inicio Transformar Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Cerrar y aplicar Cerrar Nuevo origen Orígenes recientes Especificar datos Configuración de origen de datos Administrar parámetros Exportar los resultados de la consulta Actualizar vista previa Propiedades Editor avanzado Consultar Administrar columnas Reducir filas Dividir columna Agrupar por Reemplazar los valores Transformar Tipo de datos: Número entero Usar la primera fila como encabezado Combinar

Consultas [4]

DIM_CLIENTES
DIM_PRODUCTOS
FACT_VENTAS
DIM_CATEGORIAS

Table.Distinct("#Se expandió DIM_PRODUCTOS",{"id_venta"})

id_venta	fecha_venta	id_cliente	id_producto	cantidad	precio_unitario
1028	45258	8	104	8	
29	1029	45250	9	109	4
30	1030	45265	10	111	3
31	1031	45275	1	110	7
32	1032	45288	2	105	2
33	1033	45299	3	101	2
34	1034	45306	4	102	6
35	1035	45316	5	103	1
36	1036	45325	6	104	4
37	1037	45336	7	106	3
38	1038	45344	8	109	2
39	1039	45356	9	111	1
40	1040	45369	10	105	3
41	1041	45379	1	107	10
42	1042	45388	2	108	4
43	1043	45402	3	110	8
44	1044	45416	4	101	2
45	1045	45430	5	103	3
46	1046	45445	6	106	5
47	1047	45458	7	109	3
48	1048	45471	8	111	2
49	1049	45483	9	102	12
50	1050	45495	10	105	2

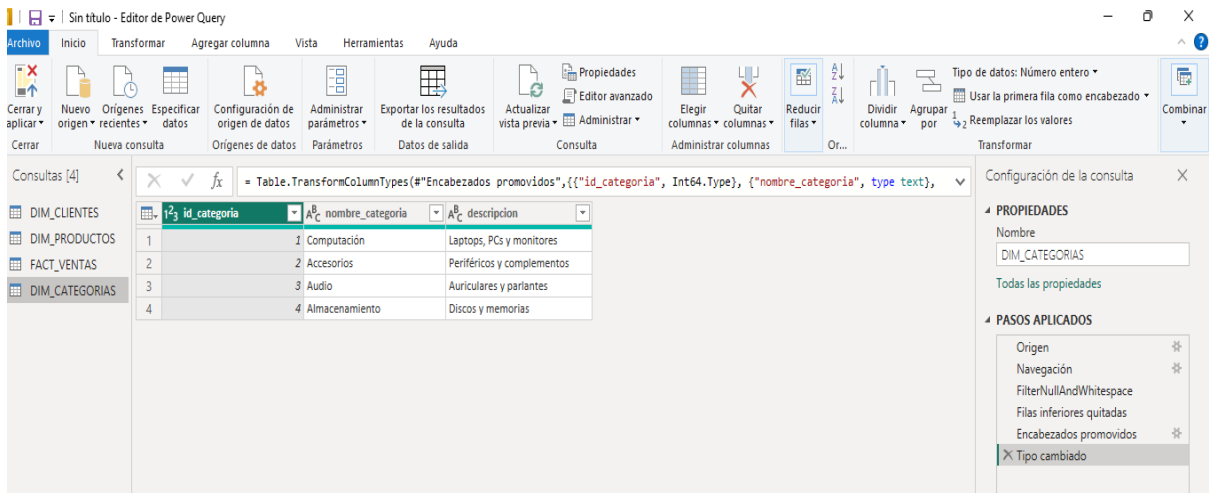
Configuración de la consulta

PROPIEDADES
Nombre
FACT_VENTAS
Todas las propiedades

PASOS APLICADOS
Origen
Navegación
FilterNullAndWhitespace
Filas inferiores quitadas
Encabezados promovidos
Tipo cambiado
Consultas combinadas
Se expandió DIM_PRODUCTOS
X Duplicados quitados

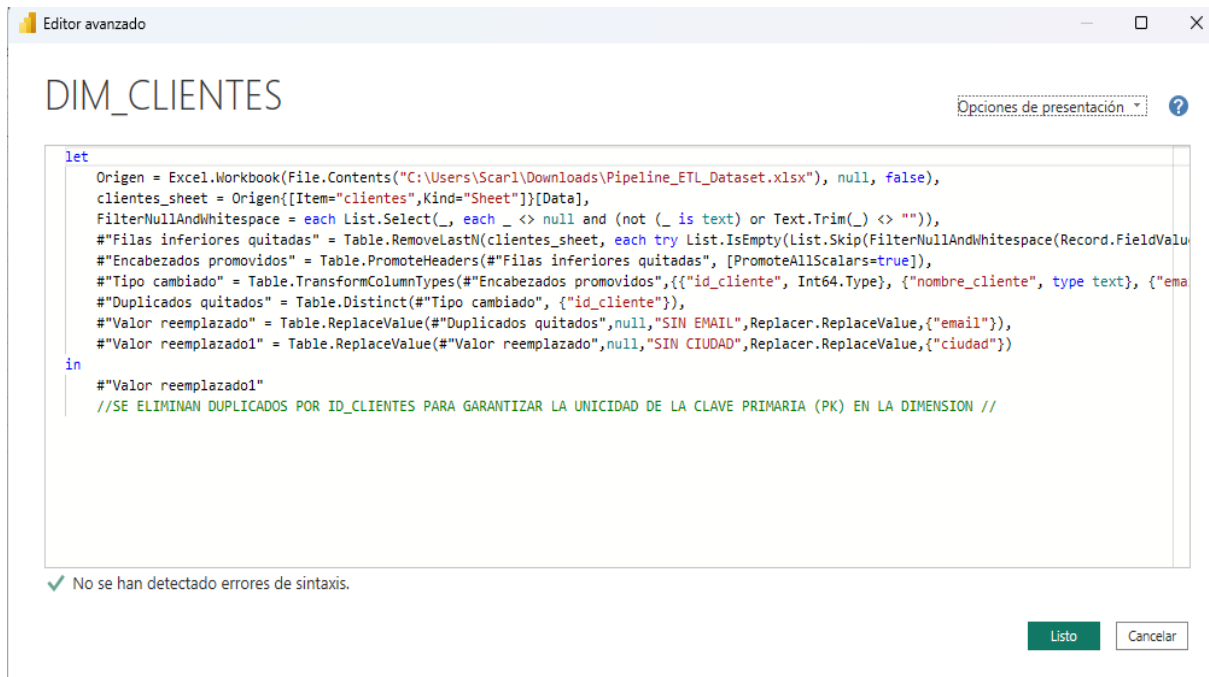
1 COLUMNAS, 50 FILAS Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 17:10

DIM_CATEGORIAS



CAPTURA N°2

DATOS AVANZADOS



Editor avanzado

DIM_PRODUCTOS

Opciones de presentación ?

```
let
    Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\Scar1\Downloads\Pipeline_ETL_Dataset.xlsx"), null, false),
    productos_sheet = Origen[Item="productos",Kind="Sheet"][Data],
    FilterNullAndWhitespace = each List.Select(_, each _ <> null and (not (_ is text) or Text.Trim(_) <> "")),
    #"Filas inferiores quitadas" = Table.RemoveLastN(productos_sheet, each try List.IsEmpty(List.Skip(FilterNullAndWhitespace(Record.FieldVal
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(#"Filas inferiores quitadas", [PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"id_producto", Int64.Type}, {"nombre_producto", type text}, {"c
    #"Duplicados quitados" = Table.Distinct(#"Tipo cambiado", {"id_producto"}),
    #"Valor reemplazado" = Table.ReplaceValue(#"Duplicados quitados",null,0,Replacer.ReplaceValue,{"precio"}),
    #"Valor reemplazado1" = Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado",null,"SIN CATEGORIA",Replacer.ReplaceValue,{"categoria"})

in
    #"Valor reemplazado1"
    // SE ELIMINAN DUPLICADOS ID_PRODUCTOS PARA GARANTIZAR LA UNICIDAD DE LA CLAVE PRIMARIA (PK) EN LA DIMENSION //
```

✓ No se han detectado errores de sintaxis.

Listo Cancelar

Editor avanzado

FACT_VENTAS

Opciones de presentación ?

```
let
    Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\Scar1\Downloads\Pipeline_ETL_Dataset.xlsx"), null, false),
    ventas_sheet = Origen[Item="ventas",Kind="Sheet"][Data],
    FilterNullAndWhitespace = each List.Select(_, each _ <> null and (not (_ is text) or Text.Trim(_) <> "")),
    #"Filas inferiores quitadas" = Table.RemoveLastN(ventas_sheet, each try List.IsEmpty(List.Skip(FilterNullAndWhitespace(Record.FieldValues
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(#"Filas inferiores quitadas", [PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"id_venta", Int64.Type}, {"fecha_venta", Int64.Type}, {"id_cliente
    #"Consultas combinadas" = Table.NestedJoin(#"Tipo cambiado", {"id_producto"}, DIM_PRODUCTOS, {"id_producto"}, "DIM_PRODUCTOS", JoinKind.L
    #"Se expandió DIM_PRODUCTOS" = Table.ExpandTableColumn(#"Consultas combinadas", "DIM_PRODUCTOS", {"nombre_producto", "categoria"}, {"DIM
    #"Duplicados quitados" = Table.Distinct(#"Se expandió DIM_PRODUCTOS", {"id_venta"})

in
    #"Duplicados quitados"
    // SE ELIMINAN DUPLICADOS POR ID_CLIENTES PARA GARANTIZAR LA UNICIDAD EN LA CLAVE PRIMARIA (PK) EN LA DIMENSION //
```

✓ No se han detectado errores de sintaxis.

Listo Cancelar

RESUMEN

En este proyecto se diseñó e implementó un pipeline de extracción, transformación y carga (ETL) sobre el dataset comercial de TechStore en Power BI Desktop, garantizando la integridad, calidad e idoneidad de los datos para el modelado dimensional.

- Claves del Proceso Operativo

Conexión e Ingesta Directa:

Se realizó la ingesta conectando Power BI directamente al archivo origen Pipeline_ETL_Dataset.xlsx, ingresando a través del Editor de Power Query para realizar el perfilado y la limpieza antes de la carga al modelo final.

- Diagnóstico y Limpieza de Calidad:

Control de Unicidad: Se eliminaron los registros duplicados en las tablas dimensionales sobre sus claves primarias (id_cliente en DIM_CLIENTES y id_producto en DIM_PRODUCTOS) utilizando Table.Distinct, preservando la integridad referencial necesaria para las relaciones del modelo.

Tratamiento de Nulos: Se aplicó criterio técnico de negocio diferenciando datos opcionales de campos críticos. Los valores nulos en variables cualitativas como email y ciudad fueron reemplazados por textos por defecto ("Sin Email", "Sin Ciudad") para mantener las transacciones históricas asociadas sin sesgar el análisis.

Preservación de Hechos: La tabla FACT_VENTAS se mantuvo en 50 registros, asegurando la precisión de los KPIs financieros del negocio.

- Estandarización y Modelado:

Nomenclatura Profesional: Se renombraron las consultas aplicando el estándar de modelado dimensional (DIM_CLIENTES, DIM_PRODUCTOS, DIM_CATEGORIAS y FACT_VENTAS).

Tipado de Datos: Se asignaron tipos de datos estrictos a cada columna (Fechas en formato Date, importes en Decimal Number e identificadores en Whole Number), habilitando el correcto análisis temporal y de agregación numérica.

Enriquecimiento (Merge): Se realizó una combinación de consultas (Left Outer Join) entre FACT_VENTAS y DIM_PRODUCTOS mediante id_producto, integrando directamente nombre_producto y categoria dentro de la tabla de hechos.

- Documentación e Imputabilidad:

Se auditó y documentó la lógica aplicada directamente en el código fuente de Lenguaje M dentro del Editor Avanzado, añadiendo comentarios técnicos (//) en cada transformación clave para facilitar la auditoría y mantenimiento del pipeline.

Métricas Finales de Carga

DIM_CLIENTES: 11 filas (1 duplicado eliminado).

DIM_PRODUCTOS: 12 filas (1 duplicado eliminado y nulos gestionados).

FACT_VENTAS: 50 filas (100% de coincidencia en la combinación).

DIM_CATEGORIAS: 4 filas.

Resultado: El dataset transformado quedó validado, libre de errores de carga y completamente optimizado para la fase de modelado analítico en Power BI.